CORRIGÉ · ORAL CCINP · ORAUX DE MATHS MP

Équivalents, signe et nature d'une série complexe

Énoncé

Soient (u_n) et (v_n) deux suites réelles, (v_n) ne s'annulant pas à partir d'un certain rang.

1. On suppose $u_n \sim v_n$. Montrer qu'à partir d'un certain rang, u_n et v_n ont le même signe.
2. On suppose de plus $v_n \geqslant 0$. Montrer que $\sum u_n$ et $\sum v_n$ ont la même nature.
3. Étudier la convergence de $\displaystyle\sum_{n\geqslant 2} \frac{((-1)^n + 2i)\ln(n)\ \mathrm{sh}\,\frac{1}{n}}{\sqrt{n+5}}$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $u_n \sim v_n$: $\frac{u_n}{v_n} \to 1$ (car $v_n \neq 0$ à partir d'un rang).

Ce qu'on te demande. Justifier la règle des équivalents, puis l'utiliser pour une série complexe via la convergence absolue.

Corrigé

1. Écrire la limite avec ε = 1/2

Le coup d'œil. Un rapport qui tend vers 1 finit par être compris entre $\frac{1}{2}$ et $\frac{3}{2}$: en particulier il est positif. On choisit donc $\varepsilon = \frac{1}{2}$ dans la définition de la limite.

$\frac{u_n}{v_n} \to 1$, donc avec $\varepsilon = \frac{1}{2}$:

$$\exists N,\ \forall n \geqslant N,\quad \frac{1}{2} \leqslant \frac{u_n}{v_n} \leqslant \frac{3}{2}.$$

En particulier $\frac{u_n}{v_n} > 0$: u_n et v_n ont le même signe pour $n \geqslant N$.

2. Encadrer u_n par des multiples de v_n

Le coup d'œil. On multiplie l'encadrement précédent par $v_n > 0$: on obtient u_n coincé entre $\frac{1}{2}v_n$ et $\frac{3}{2}v_n$. Puis on compare dans les deux sens.

Pour $n \geqslant N$, $v_n > 0$ (car $v_n \geqslant 0$ et $v_n \neq 0$), d'où

$$0 < \tfrac{1}{2}v_n \leqslant u_n \leqslant \tfrac{3}{2}v_n.$$

- Si $\sum v_n$ converge : $\sum \frac{3}{2}v_n$ aussi, et $u_n \leqslant \frac{3}{2}v_n$ donne la convergence de $\sum u_n$.
- Si $\sum v_n$ diverge : $\sum \frac{1}{2}v_n$ aussi, et $\frac{1}{2}v_n \leqslant u_n$ donne la divergence de $\sum u_n$.

Les deux séries ont bien la même nature.

3. Passer au module

*Le coup d'œil. Le terme est complexe : on ne peut pas utiliser directement les équivalents (il faut un signe constant). Le réflexe : étudier la **convergence absolue**, c'est-à-dire la série des modules, qui est positive.*

Notons z_n le terme général. $|(-1)^n + 2i| = \sqrt{5}$, et pour $n \geqslant 2$, $\ln n > 0$, $\operatorname{sh} \frac{1}{n} > 0$:

$$|z_n| = \frac{\sqrt{5}\,\ln(n)\,\operatorname{sh}\frac{1}{n}}{\sqrt{n+5}}.$$

Comme $\operatorname{sh} x \sim x$ en 0 et $\sqrt{n+5} \sim \sqrt{n}$:

$$|z_n| \sim \frac{\sqrt{5}\,\ln n}{n\sqrt{n}} = \frac{\sqrt{5}\,\ln n}{n^{3/2}}.$$

4. Comparer à une série de Riemann

Le coup d'œil. $\frac{\ln n}{n^{3/2}}$ n'est pas directement une série de Riemann à cause du $\ln n$. On « sacrifie » un peu de l'exposant : on multiplie par $n^{5/4}$ ($1 < \frac{5}{4} < \frac{3}{2}$) et le $\ln$ est écrasé par la puissance restante.

Soit $t_n = \frac{\sqrt{5}\ln n}{n^{3/2}}$. Alors

$$n^{5/4}\,t_n = \frac{\sqrt{5}\,\ln n}{n^{1/4}} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$$

par croissances comparées. Comme $\frac{5}{4} > 1$, la règle $n^{\alpha}u_n \to 0$ donne la convergence de $\sum t_n$. Par la question 2 (équivalents positifs), $\sum |z_n|$ converge.

$\sum z_n$ converge absolument, donc converge.

Le piège

Utiliser un équivalent sur une série complexe ou de signe variable. Ici on passe d'abord au module, qui est positif.

La méthode

Série complexe : module, équivalent, puis règle $n^\alpha u_n \to 0$ avec $1 < \alpha <$ l'exposant trouvé pour absorber les ln.

Rappels de cours utilisés

- **Comparaison des séries à termes positifs.** Si $0 \leqslant u_n \leqslant v_n$ à partir d'un certain rang :

$$\sum v_n \text{ converge} \Rightarrow \sum u_n \text{ converge}, \qquad \sum u_n \text{ diverge} \Rightarrow \sum v_n \text{ diverge}.$$

Le « petit » hérite de la convergence du « grand », le « grand » hérite de la divergence du « petit ».

- **Convergence absolue.**

$$\sum |u_n| \text{ converge} \implies \sum u_n \text{ converge} \quad (u_n \in \mathbb{C}).$$

C'est l'outil de base pour une série à termes complexes ou de signe variable : on étudie d'abord $\sum |u_n|$, qui est à termes positifs.

- **Séries de Riemann et règle n^α u_n.**

$$\sum \frac{1}{n^\alpha} \text{ converge} \iff \alpha > 1.$$

Règle pratique : si $u_n \geqslant 0$ et $n^\alpha u_n \to 0$ pour un $\alpha > 1$, alors $u_n \leqslant \frac{1}{n^\alpha}$ à partir d'un rang, donc $\sum u_n$ converge.

- **Règle des équivalents.**

$$u_n \sim v_n \text{ et } v_n \geqslant 0 \implies \sum u_n \text{ et } \sum v_n \text{ sont de même nature.}$$

Il faut un signe constant (au moins à partir d'un rang). Contre-exemple sans signe : $u_n = \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} + \frac{1}{n} \sim \frac{(-1)^n}{\sqrt{n}} = v_n$, mais $\sum v_n$ converge et $\sum u_n$ diverge.